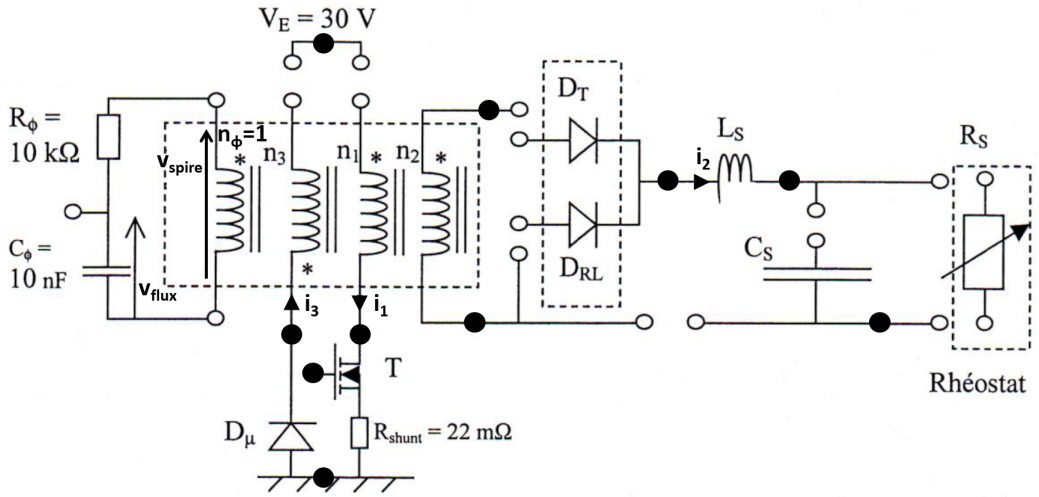
1 Alimentation Forward

La maquette d'étude comprend, outre le circuit de commande du transistor, le montage suivant :



Des pointes de tests • permettent de visualiser les différents signaux, notamment le signal de commande du transistor MOSFET.

Les 4 enroulements sont sur le même noyau magnétique ETD29/16/10 réalisé avec une ferrite de type N27 dont la document est en annexe. Ce noyau peut être muni d'un entrefer réglé par des cales amagnétiques. Dans ce cas, la relation entre l'épaisseur s de l'entrefer et la valeur A_L de l'inductance spécifique est donnée par la relation suivante où K_1 et K_2 sont deux constantes données dans la documentation :

$$s = (\frac{A_L}{K_1})\frac{1}{K_2}$$

Les liaisons manquantes devront être réalisées par des "cavaliers" permettant de visualiser les courants par l'utilisation de sondes appropriées. On veillera à **ne jamais déconnecter l'enroulement de démagnétisation**. Le rhéostat de charge peut être de 250 Ω ou 330 Ω indifféremment.

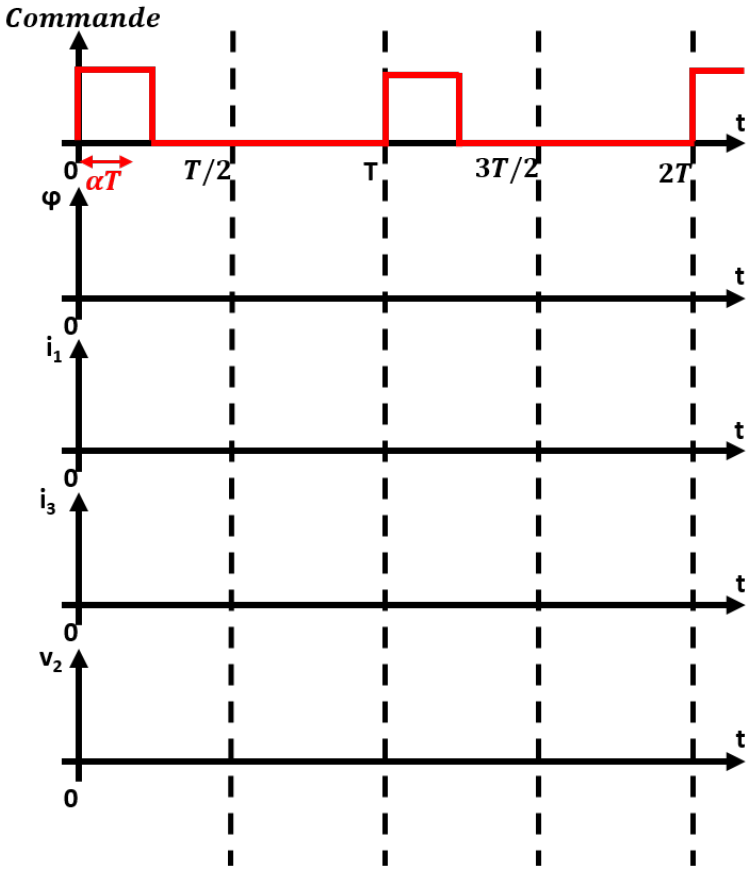
On notera la présence d'un circuit de mesure du flux réalisé par une spire unique reliée à un circuit R-C intégrateur. La tension v_{flux} permet donc de visualiser l'ondulation du flux dans le circuit magnétique.

Le dispositif de commande du transistor est identique à celui de l'alimentation Flyback (Cf TP "Alimentation Flyback")

1.1 Préparation

On suppose que le transistor est commandé par un signal PWM de rapport cyclique $\alpha = 0.25$. On suppose également que le convertisseur fonctionne en **régime de démagnétisation totale** pour le transformateur et qu'aucune charge n'est connectée en sortie du convertisseur. La tension d'entrée V_E est supposée constante. On étudiera pour la préparation uniquement le régime permanent.

1. Compléter les chronogrammes ci-dessous en traçant :
   - le flux φ dans le transformateur
   - le courant i_1 délivré par l'alimentation
   - le courant i_3 dans l'enroulement de démagnétisation
   - la tension v_2 en sortie du transformateur



2. On suppose que la constante de temps du filtre R-C est grande devant la période de découpage du hacheur. Montrer que v_{flux} permet de visualiser l'ondulation de flux dans la transformateur. Déterminer l'ondulation de flux $\Delta\varphi$ en fonction de α, T et la valeur de v_{spire} sur l'intervalle $0 < t < \alpha T$.

Durant tout le TP, les précautions suivantes devront être prises :

- utiliser deux sources indépendantes pour réaliser V_{alim} et l'alimentation "de puissance" V_E : **on règlera soigneusement la limitation de courant de celle-ci à 2 A**
- laisser la tension V_{alim} présente durant toute la séance mais baisser la tension V_E à chaque modification de branchement
- ne pas abaisser la fréquence de découpage en dessous de 15 kHz
- lorsque plusieurs mesures de tensions sont réalisées en même temps avec une sonde de tension, **attention à ne pas réaliser de court-circuit**. En effet, les sondes de tensions ne sont pas isolées entre elles, les références de potentiel des sondes sont donc liées via l'oscilloscope
- **ne jamais déconnecter l'enroulement de démagnétisation**

1.2 Fonctionnement à vide

Dans cette première partie de l'étude, il n'y a aucune charge en sortie de l'alimentation.

1. Régler la fréquence de découpage à 50 kHz et le rapport cyclique à sa valeur maximale (que l'on notera). Observer la tension aux bornes de la spire de mesure du flux v_{spire} ainsi que la tension v_{flux}. En déduire l'excursion crête à crête ΔB de l'induction magnétique dans le circuit en s'aidant de la documentation ($\Delta B = B_{max} - B_{min}$).
2. Vérifier la démagnétisation complète à chaque période en observant simultanément les courants i_1 et i_3. Comparer ces observations à celle de la tension v_{flux}.
3. En observant simultanément le courant i_1 et la tension v_1, déterminer la valeur de l'inductance magnétisante au primaire, notée L_1. Quelle est la valeur de l'entrefer utilisé ?
4. Par comparaison des tensions vspire et v_1, puis v_2 et v_3 (les tensions v_i sont mesurées aux bornes des bobinages de n_i spires) déterminer les nombres de spires n_1, n_2 et n_3. Ce résultat est-il cohérent avec la valeur de L_1 trouvée (utiliser la documentation du noyau magnétique) ?
5. En observant simultanément le courant i_1 et la tension v_{flux}, diminuer progressivement la fréquence de découpage jusqu'à 20 kHz tout en maintenant le rapport cyclique maximal. Que se passe-t-il ?

1.3 Fonctionnement en charge

On connecte le rhéostat de charge après l'avoir régler à une valeur de 30Ω pour effectuer les mesures suivantes. Il ne faut pas oublier de connecter toutes les liaisons "ouvertes" permettant les mesures des différents courants au secondaire. On règle de nouveau la fréquence de découpage à 50 kHz et le rapport cyclique à sa valeur maximale.

1. Observer simultanément puis successivement les couples de grandeurs suivants :
   - la tension secondaire v_2 et la tension aux bornes de D_{RL}, v_{DRL}
   - le courant de sortie i_S et la tension aux bornes de D_{RL}
   - les courants dans les deux diodes secondaires, i_{DRL} et i_{DT}

   Que peut-on dire du mode de fonctionnement de ces diodes secondaires ?

2. Observer simultanément le courant i_{LS} dans la bobine L_S et la tension v_{DRL}. En déduire la valeur de cette inductance de sortie L_S. Que peut-on dire de son dimensionnement ?

3. Observer simultanément le courant dans le condensateur de filtrage i_{CS} et la tension de sortie v_S. En déduire la valeur du condensateur de filtrage C_S.

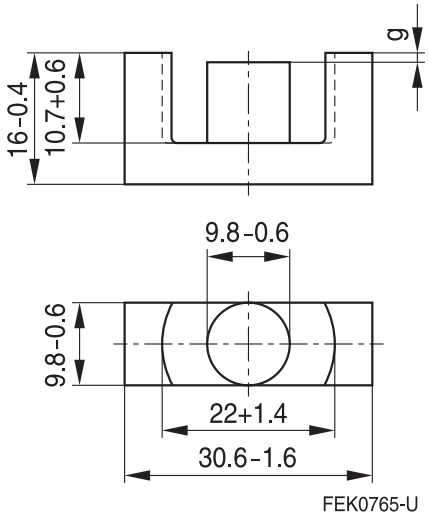
1.4 Courbes statiques

Le but de ces mesures est de relever le réseau des caractéristiques statiques en sortie de l'alimentation. La fréquence de découpage est maintenue constante égale à 50 kHz.

1. Pour plusieurs valeurs du rapport cyclique (par exemple α_{max}, 0.3, 0.2, 0.1), modifier la résistance du rhéostat de charge pour faire varier le courant moyen débité entre sa valeur minimale (obtenue avec le rhéostat au maximum) et une valeur maximale de 2 A. Relever alors les valeurs moyennes du courant débité par l'alimentation de puissance V_E, I_E, du courant de sortie, I_S, et de la tension de sortie, V_S.

2. En déduire le tracé des caractéristiques $V_S(I_S)$ paramétrées par α. Tracer également les caractéristiques de transfert en puissance $P_S(P_E)$ et en déduire le rendement.

- To IEC 63093-6
- For SMPS transformers with optimum weight/performance ratio at small volume
- Delivery mode: single units



Magnetic characteristics (per set)

$\Sigma l/A$ = 0.93 mm^{-1}
l_e = 70.4 mm
A_e = 76.0 mm^2
A_{min} = 71.0 mm^2
V_e = 5350 mm^3

Approx. weight 28 g/set

Ungapped

Material	A_L value nH	μ_e	P_V W/set	Ordering code
N27	2000 +30/–20%	1470	< 1.04 (200 mT, 25 kHz, 100 °C)	B66358G0000X127
N87	2200 +30/–20%	1610	< 2.80 (200 mT, 100 kHz, 100 °C)	B66358G0000X187
N97	2250 +30/–20%	1670	< 2.40 (200 mT, 100 kHz, 100 °C)	B66358G0000X197

Gapped (A_L values/air gaps examples)

Material	g mm	A_L value approx. nH	μ_e	Ordering code ** = 27 (N27) = 87 (N87)
N27, N87	0.10 ±0.02	621	457	B66358G0100X1**
	0.20 ±0.02	383	281	B66358G0200X1**
	0.50 ±0.05	201	148	B66358G0500X1**
	1.00 ±0.05	124	91	B66358G1000X1**

The A_L value in the table applies to a core set comprising one ungapped core (dimension g = 0 mm) and one gapped core (dimension g > 0 mm).

Other A_L values/air gaps and materials available on request — see Processing remarks on page 6.